# ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации

# **Тестировщик программного обеспечения**

Преподаватель: Гриненко В.В.

Выполнила: Орлова Анастасия Михайловна
Поток ТП-601

2025г

# Содержание

1. Анализ веб-сайта (демонстрация пяти сценариев использования);
2. Тестовая документация (чек-лист, тест-кейсы, баг-репорты);
3. Отчет о тестировании мобильного приложения;
4. SQL-запросы в программе MySQL;
5. Коллекция запросов в Postman и результаты их отправки на API.

# Анализ веб-сайта

Для анализа и дальнейшей работы я выбрала сайт Яндекс.Музыка

Определены его основные функциональные элементы:

1. Форма входа в личный кабинет, подвязанный ко всей экосистеме Яндекса;
2. Встроенная ссылка в логотипе сайта для перехода на главную страницу;
3. Поиск на сайте;
4. Меню разделов сайта;
5. Слайдеры с разными разделами (плейлисты, концерты, артисты, новинки, сохраненная музыка);
6. Плеер для прослушивания музыки, книг, подкастов;
7. “Моя волна” (для ускоренного пользования сайтом по назначению + мгновенная вовлеченность);
8. Кнопка “СКАЧАТЬ” приложение на устройство;
9. Нейромузыка.

# 5 сценариев использования

## Сценарий 1:

ЦЕЛЬ - зайти в личный кабинет/создать личный кабинет пользователя;
ДЕЙСТВИЕ - введение валидного номера телефона/вход по валидному номеру телефона, а также возможность входа по опечатку пальца в уже существующий личный кабинет;
РЕЗУЛЬТАТ- успешный вход в личный кабинет пользователя/успешная регистрация личного кабинета пользователя на платформе.

## Сценарий 2:

ЦЕЛЬ - скачать рабочую версию приложения Яндекс.Музыка в соответствии с устройством для быстроты и удобства дальнейшего пользования
ДЕЙСТВИЕ - переход по рабочей ссылке с Главной страницы сайта на страницу для скачивания приложения с автоматическим определением устройства (Mac, Windows), на которое будет осуществляться установка, с имеющейся валидной кнопкой для загрузки приложения
РЕЗУЛЬТАТ - успешная загрузка рабочей версии приложения на соответствующем устройстве для дальнейшего использования

## Сценарий 3:

ЦЕЛЬ- успешное использование меню сайта для навигации и изучения возможностей платформы;
ДЕЙСТВИЕ- нажатие на рабочие ссылки разделов меню сайта для дальнейших успешных переходов на страницы, содержащие информацию и материал, соответствующий наименованию разделов;
РЕЗУЛЬТАТ- успешный переход на другие страницы сайта в соответствии с наименованием раздела.

# Тестовая документация: тест-кейсы

| ID | Заголовок | Связанное требование | Предварительные условия | Шаги | Тестовые данные | Ож. Результат | Статус | Создано | Дата создания | Дата выполнения | Тестовое окружение | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Проверка получения пользователем одноразового пароля в виде 6-значного кода в push-уведомлении | - | 1. Пользователь авторизирован и не заблокирован;<br>2. Почта пользователя в сервисе Яндекс.Почта подтверждена и является валидной;<br>3. Номер телефона пользователя валидный и находится в БД сервиса | 1. Ввести номер телефона в поле для ввода номера телефона пользователя;<br>2. Нажать кнопку "Войти"; | 1. +7(921)040-52-35;<br>2. orlova.am1@ya.ru | Получение push-уведомления с 6-значным кодом после ввода номера телефона и отправки запроса | PASS | Орлова А.М. | 14/11/2025 | 22/11/2025 | ОС: Win11, MacOS<br>Browser: Chrome v123, Safari v18.4 | |
| TC-02 | Автоматическое создание папки "Мне нравится" в библиотеке пользователя при добавлении музыкальных произведений | - | 1. Пользователь авторизирован и не заблокирован;<br>2. Валидность поисковой строки | 1. Нажать раздел "Поиск" в меню сайта;<br>2. Вести название и автора музыкального произведения;<br>3. Нажать на кнопку "сердечко" на панели музыкального произведения | 1. Название "Fade", автор Kanye West | Музыкальное произведение отобразится в папке "Мне нравится" в библиотеке пользователя | PASS | Орлова А.М. | 15/11/2025 | 22/11/2025 | ОС: Win11, MacOS<br>Browser: Chrome v123, Safari v18.4 | |
| TC-03 | Успешное завершение процесса покупки билета через сторонний сервис | - | 1. Пользователь авторизирован и не заблокирован;<br>2. Валидная кнопка "Концерты" в разделе меню;<br>3. Имеется и отображается список концертов в разделе "Концерты" на ближайшие даты;<br>4. Валидная кнопка перехода на сторонний сервис;<br>5. Сторонний сервис Яндекс.Афиша открывается в сплывающем окне и загружает карту места мероприятия для выбора билета;<br>6. Кнопка "Далее" на всех этапах до финальной страницы оформления покупки валидна;<br>7. Поля для заполнения личных данных пользователя валидны;<br>8. Страница "Подтверждение заказа" имеет корректные данные о выбранном мероприятии и валидный список способов оплаты;<br>9. Кнопка "Оплатить" валидна и содержит информацию о финальной стоимости покупки | 1. Нажать кнопку раздела "Концерты" в меню;<br>2. Выбрать концерт "Хаски" на 14 декабря 2025 года путем нажатия на кнопку с минимальной стоимостью билета;<br>3. Выбрать "Танцпол" путем нажатия на выделенную зону;<br>4. Добавить 1 билет и нажать "Далее";<br>5. Ввести Имя и Фамилию в поле "Имя и Фамилия", почту в поле "Электронная почта", номер телефона в поле "Номер телефона" и нажать "Далее";<br>6. Выбрать любой валидный способ оплаты;<br>7. Нажать "Оплатить" | 1. Орлова Анастасия;<br>2. orlova.am1@ya.ru;<br>3. +7(921)040-52-35 | Успешная покупка билета | PASS | Орлова А.М. | 15/11/2025 | 22/11/2025 | ОС: Win11, MacOS<br>Browser: Chrome v123, Safari v18.4 | |
| TC-08 | Появление ответа системы при поиске несуществующего/ отсутствующего материала в базе сайта | - | 1. Пользователь авторизирован и не заблокирован;<br>2. Валидная строка поиска по сайту | 1. Нажать на "Поиск" в разделе меню;<br>2. Ввести название и автора, которые не существуют | 1. Алексей Савиан Каррено «Карта тишины»;<br>2. N I G H T R U N E «Silent Static Garden» | Появление ответа системы об отсутствии на сайте вводимого названия и автора в виде "Ничего не нашли, попробуйте написать по-другому" | PASS | Орлова А.М. | 18/11/2025 | 23/11/2025 | ОС: Win11, MacOS<br>Browser: Chrome v123, Safari v18.4 | |
| TC-09 | Добавление музыкальных произведений в плейлист при отсутствии авторизации | - | 1. Пользователь не авторизирован и не заблокирован;<br>2. Валидная строка поиска по сайту | 1. Найти песню с помощью строки поиска по сайту;<br>2. Нажать на кнопку "сердечко" для сохранения в плейлист "Моя музыка" | 1. Название "Fade", автор Kanye West | Отказ, отсутствие сохранения, запрос авторизации пользователя путем появления формы для заполнения данных для входа | PASS | Орлова А.М. | 19/11/2025 | 23/11/2025 | ОС: Win11, MacOS<br>Browser: Chrome v123, Safari v18.4 | |
| TC-10 | Попытка воспроизведения песни с помощью плеера без подключенного Интернет-соединения | - | 1. Пользователь зарегистрирован и не заблокирован;<br>2. Плейлист с минимум одной добаленной песней | 1. Перейти в плейлист;<br>2. Отключить Интернет-соединение на устройстве;<br>3. Нажать на кнопку воспроизведения песни | 1. Название "Fade", автор Kanye West | Отказ системы воспроизводить музыкальное произведение с последующим ответом системы об отсутствии Интернет-соединения | PASS | Орлова А.М. | 20/11/2025 | 23/11/2025 | ОС: Win11, MacOS<br>Browser: Chrome v123, Safari v18.4 | |

# TestIT

Lite | Проекты | Запросы | Дашборды | Теги | Настройки проектов | Администрирование | Архив | Пригласить | A

Ян

Поиск по имени

- Яндекс.Музыка

Тестов: 10 | Фильтр 1 | + Создать | Сгенерировать тесты | Импорт | Без группировки

| Приорит... | Секция | ID | Название | Статус | Автор | Теги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| = | Яндекс.Музыка | 3 | TC-01 | Требует ... | A Анастас... | |
| = | Яндекс.Музыка | 4 | TC-02 | Требует ... | A Анастас... | |
| = | Яндекс.Музыка | 5 | TC-03 | Требует ... | A Анастас... | |
| = | Яндекс.Музыка | 6 | TC-04 | Требует ... | A Анастас... | |
| = | Яндекс.Музыка | 7 | TC-05 | Требует ... | A Анастас... | |
| = | Яндекс.Музыка | 8 | TC-06 | Требует ... | A Анастас... | |
| = | Яндекс.Музыка | 9 | TC-07 | Требует ... | A Анастас... | |
| = | Яндекс.Музыка | 10 | TC-08 | Требует ... | A Анастас... | |
| = | Яндекс.Музыка | 11 | TC-09 | Требует ... | A Анастас... | |
| = | Яндекс.Музыка | 12 | TC-10 | Требует ... | A Анастас... | |

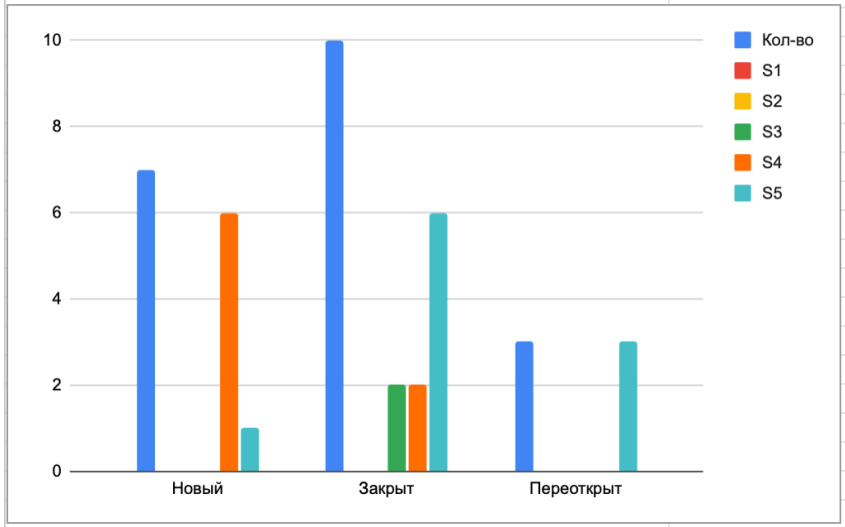
# Тестовая документация: баг-репорты

| ID | Заголовок (ЧТО? ГДЕ? КАК/ КОГДА? | Подробное описание | Шаги (STR) | OP (Ожидаемый результат) | ФР (фактический результат) | Важность (severity) | Приоритет (priority) | Статус | Окружение (Env) | Вложение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-01 | Не работает оформление подписки при выборе тарифа "Яндекс Плюс" в разделе Плюс в Личном Кабинете | На странице со списком тарифов кнопка "Яндекс Плюс" невалидна, нажимается, но не перенаправляет на форму оплаты | 1. Пройти успешную авторизацию пользователя (Логин: orly098@ya.ru, Пароль: qwerty777);<br>2. Открыть меню в виде всплывающего элемента с разделами ЛК и выбрать пункт "Плюс";<br>3. Найти тариф "Яндекс Плюс" и нажать на кнопку "Оформить" | Открытие формы с выбором способа оплаты | Отсутствие ответа системы, нет перехода на форму оплаты | CRITICAL | TOP/ASAP | IN PROGRESS | ОС: Win11, MacOS<br>Browser: Chrome v123, Safari v18.4 | <ссылка на видеоскриншот> |
| BR-02 | Кнопка "сердечко" ("Мне нравится") не меняет своё состояние после клика на панели музыкального произведения | Иконка "сердечко" не меняет свой визуальный облик - из пустой иконки в закрашенную - при нажатии на нее с целью добавления музыкального произведения в папку "Моя Музыка" (Избранное) | 1. Пройти успешную авторизацию пользователя (Логин: orly098@ya.ru, Пароль: qwerty777);<br>2. Открыть поисковую строку;<br>3. Найти музыкальное произведение "Fade" Kanye West;<br>4. Нажать на кнопку "сердечко" на панели музыкального произведения | Иконка "сердечко" поменяет визуальный облик из пустой иконки в закрашенную с целью сообщения пользователю об успешном сохранении музыкального произведения в плейлисте "Моя Музыка" (Избранное) | Иконка "сердечко" при нажатии остается визуально неизменной | TRIVIAL | LOW | OPEN | ОС: Win11, MacOS<br>Browser: Chrome v123, Safari v18.4 | https://i.postimg.cc/jjPjhzdm/Snimok-ekrana-2025-11-20-v-22-20-29.png |

# Отчет о тестировании мобильного приложения

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Окружение** | | | |
| 6 | Тестовый стенд | https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8/id1642729473?mt=12 | | |
| 7 | ОС | iOS 18.7.2 (Apple, IPhone 11) | macOS Sequoia 15.4.1 (MacBook Pro) | |
| 8 | Браузер | - | Safari v18.4 | |
| 9 | Версия тестируемого приложения | v7.58 | v5.76.4 | |
| 10 | **QA team** | | | |
| 11 | ФИО | Время | Деятельность | Готовность |
| 12 | Орлова А.М. | - | Составление чек-листа на проверку функциональности **Авторизация** | ☐ |
| 13 | Орлова А.М. | 45 минут | Составление чек-листа на проверку **адаптивности и ориентации экрана** | ☑ |
| 14 | Орлова А.М. | 1 час | Составление чек-листа на проверку UI и ф-ти **Поиск** | ☑ |
| 15 | Орлова А.М. | 50 минут | Составление чек-листа на проверку UI и ф-ти приложения **при отсутствии Интернет-соединения** | ☑ |
| 16 | Орлова А.М. | - | Составление чек-листа на проверку UI и ф-ти **Меню** | ☐ |
| 17 | Орлова А.М. | - | Составление чек-листа на проверку UI и ф-ти **Плеер** | ☐ |
| 18 | Орлова А.М. | - | Составление чек-листа на проверку UI и ф-ти **"Моя волна"** | ☐ |
| 19 | Орлова А.М. | - | Составление чек-листа на проверку UI и ф-ти **Слайдеры** | ☐ |
| 20 | Орлова А.М. | - | Составление чек-листа на проверку UI и ф-ти **Нейромузыка** | ☐ |

| Статистика по дефектам | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Важность | | | | |
| Статус | Кол-во | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Новый | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Закрыт | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Переоткрыт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |




| Выводы и рекомендации | |
|---|---|
| ВЫВОД | РЕКОМЕНДАЦИЯ |
| Сборка 4.1.9 была успешно инсталирована на оба усройства одной экосистемы (IPhone, MacBook). Смоук-тест пройден успешно. Приложение работает стабильно, основная функциональность работоспособна. Большинство найденных ранее ошибок успешно устранено и верифицировано. Наблюдается значительный прогресс в качестве приложения. На текущий момент выполнено более 35% запланированных тестов (остальные планируется выполнить до конца декабря 2025 года). Было обнаружено всего 6 новые ошибки с важностью Minor, 1 ошибка с важностью Trivial. | Билд 4.1.9 рекомендован в продакшн. Билд работает стабильно. Все найденные баги закрыты. В процессе тестирования блока Плеер была выявлена некорректная работа функции Эквалайзер со стороны пользовательского опыта, невходящая в план тестирования данной версии. Рекомендуется подключть в процесс разработки группу звуковых инженеров для устранения точно-локализованной ошибки системы обработки звука. |

# Чек-лист тестирования мобильного приложения

| ЗАГОЛОВОК | СТАТУС |
|---|---|
| ***Основная функциональность приложения*** | |
| Установка/обновление/удаление приложения с сохранением результатов использования | ☐ |
| Запуск приложения (появление сплеш-скрина) | ☐ |
| При полном закрытии приложения останавливается воспроизведение материала | ☐ |
| Иконка для открывания тарифа с подпиской валидна, содержит информацию об активном тарифе | ☐ |
| Валидность многопользовательского режима, приложение предоставляет доступ по ссылке, аккаунты существуют автономно | ☐ |
| Автоматическое создание плейлиста "Моя музыка" при наличии платной подписки | ☐ |
| Иконка "сердечко" валидно, довавляет треки в в Избранное | ☐ |
| Воспроизведение материала в фоновом режиме | ☐ |
| При нажатии разделов меню происходит переход на страницу, соответствующую тематике раздела | ☐ |
| При нажатии на иконку "лупа" происходит переход на страницу поисковой системы по платформе | ☐ |
| Слайдеры с наборами материалов разной тематики валидны, происходит листание пользователем в любом направлении, отсутствует автоперелистывание | ☐ |
| Цикличность слайдеров отсутствует | ☐ |
| Основные кнопки плеера (play/pause, следующий предыдущий) валидны и работают корректно | ☐ |
| Работоспособность плеера в свернутом режиме, при нажатии открывается страничка для управления воспроизводимого материала | ☐ |
| Работоспособность медиа-кнопок на гарнитуре/внешних устройствах для управления воспроизведением | ☐ |

| |
|---|
| **Регистрация/авторизация пользователя** |
| Регистрация/авторизация по номеру телефона |
| Отправка формы с корректными данными |
| Отправка формы с некорректными данными |
| Восстановление пароля/изменение пароля в личном кабинете |
| Сообщение от системы о вводе неверного логина/пароля |
| Сообшение от системы о некорректном вводе в поля данных |
| |
| ***UI-тестирование*** |
| Появление splash-screen в виде фирменной иконки "Искра" на черном фоне |
| Иконка приложения отображает логотип приложения |
| Наименование приложения имеет фирменный сокращенный вид (Я.Музыка) |
| **Логотип приложения** |
| Расположение в шапке приложения |
| Надпись "Самые точные рекомендации" перед появлением логотипа "Яндекс.Музыка" |
| При нажатии на логотип приложения "Яндекс.Музыка" открывается работоспособное модальное окно с описанием платформы |
| **Адаптивность и ориентация экрана** |
| Элементы UI видны и доступны |
| Текст виден и читаем |
| Корректное отображение изображений (без обрезки и растяжения) |
| Соответствие правилам иностранного языка при их переключении (кнопки, текст, меню) |
| Верстка не ломается при переключении светлой/темной темы |
| Соответствие макетам Figma |

# SQL-запрос к базе данных

1

```
use yandex_music;
create table products (
id int auto_increment primary key,
pname varchar(15) not null,
manufactutrer varchar(30) not null,
count int default 0,
price numeric not null
)
```

2

```
insert into products (pname, manufactutrer, price)
values ('Ya_plus', 'ooo_yandex', 399),
('Ya_Studio', 'ooo_yandex', 3899),
('Ya_Scene', 'ooo_yandex', 2399),
('Ya_DJ', 'ooo_yandex', 899),
('Ya_Radio', 'ooo_yandex', 1199),
('Ya_Vinyl', 'ooo_yandex', 999),
('Ya_Merch', 'ooo_yandex', 1599),
('Ya_Artist', 'ooo_yandex', 7890),
('Ya_Business', 'ooo_yandex', 10980),
('Ya_Magazine', 'ooo_yandex', 2500);
```

3

```
select * from products order by price desc;
```

| id | pname | manufactutr... | count | price |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ya_Business | ooo_yandex | 0 | 10980 |
| 8 | Ya_Artist | ooo_yandex | 0 | 7890 |
| 2 | Ya_Studio | ooo_yandex | 0 | 3899 |
| 10 | Ya_Magazine | ooo_yandex | 0 | 2500 |
| 3 | Ya_Scene | ooo_yandex | 0 | 2399 |
| 7 | Ya_Merch | ooo_yandex | 0 | 1599 |
| 5 | Ya_Radio | ooo_yandex | 0 | 1199 |
| 6 | Ya_Vinyl | ooo_yandex | 0 | 999 |
| 4 | Ya_DJ | ooo_yandex | 0 | 899 |
| 1 | Ya_plus | ooo_yandex | 0 | 399 |

# Тестирование API (на базе Postman)

ReqRes / user list

Save | Share

GET https://reqres.in/api/users Send

Docs | Params | Authorization | Headers (7) | Body | Scripts | Settings | Cookies

Query Params

| Key | Value | Description | Bulk Edit |
|---|---|---|---|
| Key | Value | Description | |

Body | Cookies | Headers (28) | Test Results | 200 OK · 93 ms · 2.01 KB | Save Response

JSON | Preview | Visualize


```
{
    "page": 1,
    "per_page": 6,
    "total": 12,
    "total_pages": 2,
    "data": [
        {
            "id": 1,
            "email": "george.bluth@reqres.in",
            "first_name": "George",
            "last_name": "Bluth",
            "avatar": "https://reqres.in/img/faces/1-image.jpg"
        },
        {
            "id": 2,
            "email": "janet.weaver@reqres.in",
            "first_name": "Janet",
            "last_name": "Weaver",
            "avatar": "https://reqres.in/img/faces/2-image.jpg"
        },
        {
            "id": 3,
            "email": "emma.wong@reqres.in",
            "first_name": "Emma"
```


## Коллекция запросов

Home | Workspaces | API Network

Anastasiia's Workspace | New | Import

Collections | Environments | History | Flows

Search collections

- "Работа России" test
- My Collection
- ReqRes
  - GET user list
  - GET single user
  - GET single user 404
  - POST new user
  - PUT user upd
  - DEL delete user
  - POST link clerk proSubscribe
  - POST custom endpoint Copy
  - GET comments id1
  - DEL New Request
- Study test (JSON Placeholder)

ReqRes / new user

Save | Share

POST https://reqres.in/api/post_register Send

Docs | Params | Authorization | Headers (9) | Body | Scripts | Settings | Cookies

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | GraphQL | JSON | Schema | Beautify


```
{
"username": "Orly1",
"email": "orlynas@icloud.com",
"password": "peace2026"
}
```


Body | Cookies | Headers (29) | Test Results | 201 Created · 195 ms · 1.54 KB | Save Response

JSON | Preview | Visualize


```
{
    "username": "Orly1",
    "email": "orlynas@icloud.com",
    "password": "peace2026",
    "id": "283",
    "createdAt": "2025-12-06T18:36:07.228Z"
}
```


## Примеры запросов

# Автотестирование API (Runner)

**ReqRes - Run results**

Run Again | New Run | Automate Run | Share

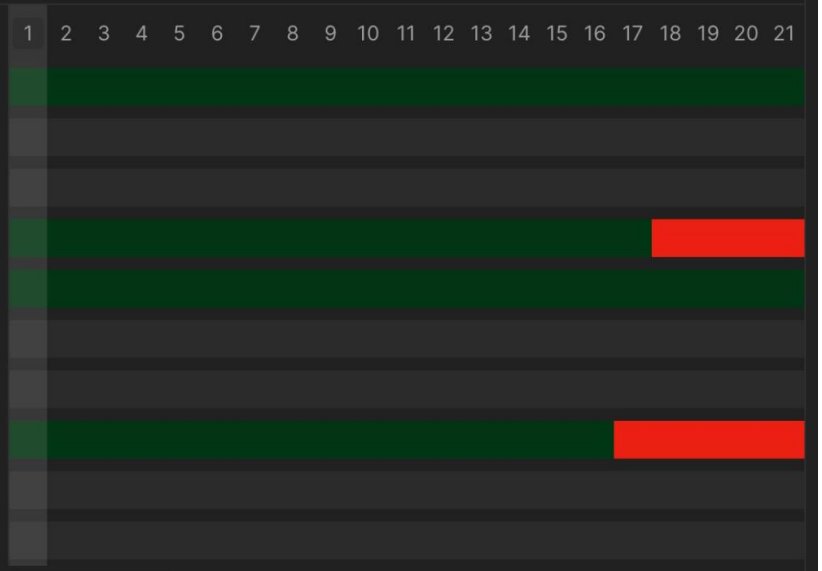
Ran today at 09:46:58 PM · View all runs

| Source | Environment | Iterations | Duration | All tests | Avg. Resp. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Runner | REQRES | 100 | 1m 25s | 400 | 65 ms |

RUN SUMMARY

View Results

| | | |
|---|---|---|
| GET | user list | 100 \| 0 |
| GET | single user | 0 \| 0 |
| GET | single user 404 | 0 \| 0 |
| POST | new user | 26 \| 74 |
| PUT | user upd | 100 \| 0 |
| DELETE | delete user | 0 \| 0 |
| POST | link clerk proSubscribe | 0 \| 0 |
| POST | custom endpoint Copy | 25 \| 75 |
| GET | comments id1 | 0 \| 0 |
| DELETE | posts delete | 0 \| 0 |



# Выводы об оптимальности выбранной стратегии тестирования

Стратегия от фронтона к бэкенду наглядно показывает свою эффективность на примере сайта Яндекс.Музыка.

Был пройден ключевой этап в виде анализа веб-сайта для дальнейшего функционального и UX-тестирования, и оформление последующей документации.

Перед началом процесса тестирования были применены техники тест-дизайна - предугадывание ошибки и «причина-следствие» - для создания и улучшения чек-листа и тест-кейсов, что ускорило и сделало этот этап более эффективным.

Для отработки и закрепления полученных навыков в работе с БД и API были использованы сторонние открытые сервисы, опыт использования которых можно успешно внедрить в дальнейшую работу над проектом.

# Рефлексия

(ПОНРАВИЛОСЬ): Курс подтвердил мои ожидания в плане процесса обучения: записанные лекции, списки материалов для самостоятельного обучения, развернутая ОС от преподавателя, которую впоследствие можно добавить в свое портфолио, и документ, подтверждающий твои старания и потраченное время не впустую.

(ТРУДНОСТИ): Трудности были в плане «спринта» по знаниям в данной должности, что в дальнейшем ничего страшного из себя не представляет, так как после курса можно в своем темпе разобраться в том, что еще не успел детально разобраться. По темам самые сложные показались БД и API, так как включает в себя изучение нового языка (на уровне английского или другого языков) - языков кодирования. Что подкрепляет интерес в дальнейшем их изучение.

**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**